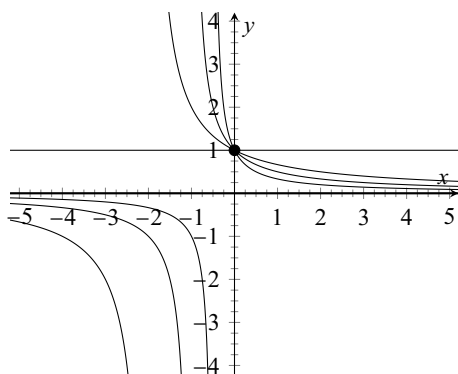


$xy' = y^2 - y \cdot \frac{y'}{y^2 - y} = \frac{1}{x}$, причём $y = 0$ и $y = 1$ также являются решениями.

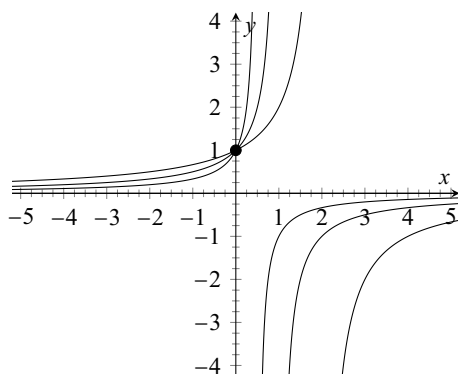
$$\begin{aligned} \int \frac{y'(x)}{y^2(x) - y(x)} dx &= \int \frac{1}{y^2 - y} dy = \int \left(\frac{1-y}{y(y-1)} + \frac{y}{y(y-1)} \right) dy \\ &= \int \left(\frac{1}{y-1} - \frac{1}{y} \right) dy \\ &= \ln|y-1| - \ln|y| + C \\ &= \ln \left| 1 - \frac{1}{y} \right| + C. \end{aligned}$$

$\ln \left| 1 - \frac{1}{y} \right| = \ln|x| + C$. $1 - \frac{1}{y} = Cx$. $y = \frac{1}{1+Cx}$, а решение $y = 1$ получается при $C = 0$.

Итак, общее решение имеет вид $y = \frac{1}{1+Cx}$, кроме которого имеется дополнительное $y = 0$.



$C \geq 0$



$C < 0$

Решение задачи с начальным условием $y(1) = 0,5$ таково, что $0,5 = \frac{1}{1+C}$, $C = 1$.

Значит, $y(x) = \frac{1}{1+x}$ в области $x > -1$.